

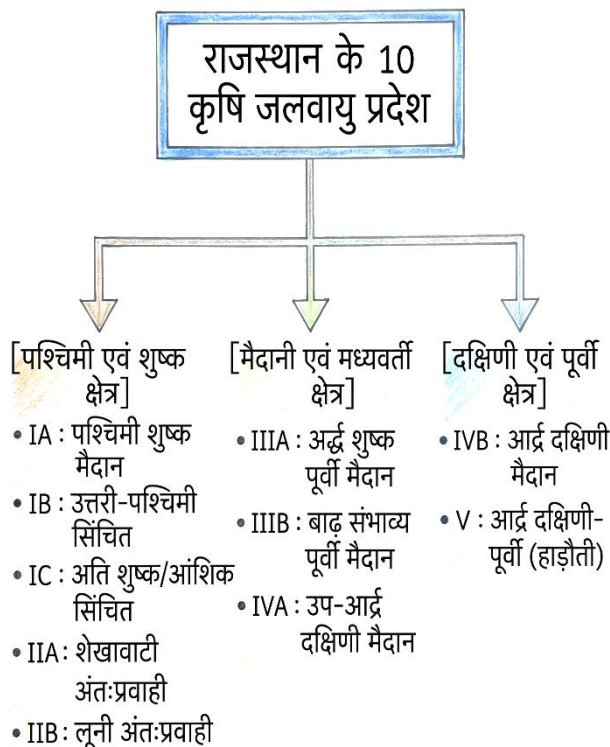
कृषि एवं जलवायु प्रदेश

प्राथमिक क्षेत्र का अंग: कृषि, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य हिस्सा है।

- **राजस्थान** की 62% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है
- **राजस्थान की** अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है
- भारत एवं राजस्थान की जलवायु व कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए कृषि को '**मानसून का जुआ**' कहा जाता है।
- **पूर्वी मैदानी भाग** को राजस्थान में **कृषि का हृदय स्थल** माना जाता है, क्योंकि यहाँ कृषि उत्पादकता सर्वाधिक होती है।

कृषि जलवायु प्रदेश

- भारत में कुल: 15
- राजस्थान में कुल: 10
- निर्धारण का आधार: फसल चक्रण, मृदा का प्रकार जल की उपलब्धता एवं वर्षा की मात्रा (Rainfall).



वर्ग A: शुष्क एवं सिंचित पश्चिमी/अंतःप्रवाही क्षेत्र

1. IA — पश्चिमी शुष्क मैदान

- **विस्तार:** जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर (आंशिक)
- **वार्षिक वर्षा:** 20 से 37 सेमी.

2. IB — उत्तरी-पश्चिमी सिंचित मैदान

- **विस्तार:** श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़
- **वार्षिक वर्षा:** 10 से 35 सेमी.
- **नोट:** राजस्थान का अन्न भंडार / खाद्य की टोकरी – गंगानगर

3. IC — अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदान

- **विस्तार:** जैसलमेर, बीकानेर, चूरू का आंशिक भाग (रतनगढ़, सरदारशहर, बिदासर एवं सुजानगढ़ तहसील)
- **वार्षिक वर्षा:** 10 से 35 सेमी.

4. IIA — शेखावाटी अंतःप्रवाही मैदान

- **विस्तार:** सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना-कुचामन एवं चूरू (रतनगढ़, सरदारशहर, बिदासर व सुजानगढ़ को छोड़कर)
- **वार्षिक वर्षा:** 30 से 50 सेमी

5. IIB — लूनी अंतःप्रवाही मैदान

- **विस्तार:** पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही (पिंडवाड़ा व आबू रोड को छोड़कर), ब्यावर (जैतारण व रायपुर तहसील)।
- **वार्षिक वर्षा:** 30 से 50 सेमी.

वर्ग B: पूर्वी एवं मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र

6. IIIA — अर्द्ध शुष्क पूर्वी मैदान

- **विस्तार:** अजमेर, ब्यावर (जैतारण व रायपुर), जयपुर, दौसा, टोंक, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ा
- **वार्षिक वर्षा:** 50 से 70 सेमी. (लगभग)

7. IIIB — बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान

- **विस्तार:** अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर।
- **वार्षिक वर्षा:** 50 से 70 सेमी.

वर्ग C: दक्षिणी एवं दक्षिणी-पूर्वी आर्द्र क्षेत्र

8. IVA — उप-आर्द्र दक्षिणी मैदान

- **विस्तार:** उदयपुर, चित्तौड़गढ़ (बड़ी सादड़ी छोड़कर), राजसमंद, भीलवाड़ा, सिराही (पिंडवाड़ा तहसील)।
- **वार्षिक वर्षा:** 50 से 90 सेमी.

9. IVB — आर्द्र दक्षिणी मैदान

- **विस्तार:** बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी तहसील।
- **वार्षिक वर्षा:** 50 से 100 सेमी.

10. V — आर्द्र दक्षिणी-पूर्वी मैदान (हाड़ौती क्षेत्र)

- **विस्तार:** कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़।
- **वार्षिक वर्षा:** 60 से 110 सेमी. (सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि ज़ोन)
- मसालों में मध्यप्रदेश का बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है
- राज. में मसालों के दृष्टि से प्रथम स्थान बारां है

राजस्थान कृषि जलवायु प्रदेश: प्रमुख तथ्य

श्रेणी	कृषि जलवायु प्रदेश (Zone)
सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश	IC (अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदान)
दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश	IIA (शेखावाटी अंतःप्रवाही मैदान)
सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश	IVB (आर्द्र दक्षिणी मैदान)
दूसरा सबसे छोटा प्रदेश	IB (उत्तरी-पश्चिमी सिंचित मैदान)

- **राष्ट्रीय स्तर पर संबंध:** भारत के कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान 6, 8, 9 एवं 14 नंबर के ज़ोन के अंतर्गत आंशिक/पूर्ण रूप से सिंचित या संबंधित क्षेत्रों में शामिल होता है।

कृषि के प्रकार

1. वैज्ञानिक प्रकार (विशिष्ट संवर्धन पद्धतियां)

- **सेरीकल्चर:** रेशम एवं रेशम कीट का पालन
- **पीसीकल्चर:** मछली एवं मत्स्य पालन।
- **एपीकल्चर:** मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन
- **विटीकल्चर:** अंगूर की खेती
- **हॉर्टिकल्चर:** बागवानी फसलें (फल, फूल एवं सब्जियां)
- **पोमोकल्चर:** फल विज्ञान या फलों का उत्पादन
- **फ्लोरीकल्चर:** फूलों की व्यावसायिक खेती
- **ओलेरीकल्चर:** सब्जियों का उत्पादन
- **ऑलिवोकल्चर:** जैतून की खेती।
- **सिल्वीकल्चर:** वनों का संवर्धन एवं संरक्षण।
- **वर्मीकल्चर:** केंचुआ पालन (जैविक खाद निर्माण)

सामान्य प्रकार (पद्धति एवं वर्षा पर आधारित)

उत्पादन एवं जल उपलब्धता के आधार पर

- **मिश्रित कृषि:** कृषि कार्य के साथ-साथ पशुपालन का संयुक्त रूप से संचालन
 - राजस्थान में कृषि और पशुपालन पर 75% जनसंख्या निर्भर है
- **विशेष:** राजस्थान में यह सर्वाधिक **बाड़मेर** में की जाती है
- **बारानी कृषि:** पूर्णतः मानसून एवं वर्षा पर निर्भर खेती।
 - विशेष: राजस्थान में सर्वाधिक **बाड़मेर** में प्रचलित
- **शुष्क कृषि:** 50cm से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती।
 - प्रमुख फसलें: बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, चना
- **आर्द्र कृषि:** 75cm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती।
 - प्रमुख फसलें: गन्ना, चावल, गेहूं, कपास।

फसल चक्र एवं आवृत्ति के आधार पर

- **मोनोकल्चर:** एक कृषि वर्ष में एक खेत में केवल एक फसल लेना
- **डबल कल्चर:** एक कृषि वर्ष में एक खेत में दो फसलें लेना।
- **ओलिगोकल्चर:** एक कृषि वर्ष में एक खेत में तीन फसलें लेना।
- **रिले कल्चर:** बहु-फसली पद्धति का वह रूप जिसमें पहली फसल की कटाई से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है।

स्थानीय एवं पारंपरिक पद्धतियां

- **खादीन कृषि:** जल संरक्षण की पारंपरिक पद्धति द्वारा खेती।
- **उत्पत्ति व विस्तार:** जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई।
- **स्थानांतरित कृषि:** वृक्षों एवं वनस्पतियों को काटकर या जलाकर भूमि साफ करके की जाने वाली खेती।
- यह आदिवासियों (डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में) द्वारा की जाती है।
- **अन्य नाम:** झूमिंग कृषि, कर्तन एवं दहन (Slash and Burn)
- **राजस्थान में नाम:** वालरा
- **चिमाता:** भीलो द्वारा पहाड़ी अरावली क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि।
- **दजिया:** मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि।
- **मुख्य क्षेत्र:** डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर।
- **उपनाम:** आदिवासियों की कृषि / पर्यावरण का दुश्मन।

विशेष नोट: कृषि वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक मानी जाती है।

कृषि का वर्गीकरण एवं भौगोलिक दशाएं

1. मौसम व ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण

खरीफ (स्याहू/सावणू) --

- **अवधि:** बुआई (जून-जुलाई, गर्मियों में) | कटाई (सितंबर-अक्तूबर, दीपावली की आस पास)
- **अनाज:** बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का, रागी
- **दलहन:** मूंग, मोठ, चौवला (लोबिया), अरहर, उड़द
- **तिलहन:** तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, सूरजमुखी
- **नगदी/व्यापारिक:** कपास, गन्ना, ग्वार, जूट (सुनहरा रेशा)

रबी (उनाळू)

- **अवधि:** बुआई (अक्टूबर-नवंबर, सर्दियों में) | कटाई (मार्च-अप्रैल, गर्मियों से पहले)
- **अनाज:** गेहूं, जौ।
- **दलहन:** चना, मसूर, मटर।
- **मसाला/बीजीय:** सरसों, जीरा, राई, सौंफ, मेथी, धनिया, कलौंजी, अजवाइन, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च।
- **नगदी/अन्य:** तारामीरा, इसबगोल, अफीम, तंबाकू, अलसी

जायद

- **अवधि:** बुआई (मार्च-अप्रैल) | कटाई (मई-जून)
- **प्रमुख उत्पाद:** खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, हरी सब्जियां, हरा चारा

उपयोग एवं आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण

खाद्यान्न फसलें --

- **परिभाषा:** भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसलें
- **उदाहरण खरीफ:** बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल। **रबी:** गेहूं, जौ
- भारत एवं विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल **चावल** है।

दलहनी फसलें (भूमि उर्वरक फसलें)

- **परिभाषा:** कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें।
- **उदाहरण:**
 - **खरीफ:** मूंग, मोठ, चौवला, उड़द।
 - **रबी:** चना, मसूर, मटर।
- **मुख्य तथ्य:** राजस्थान की प्रमुख दलहन फसल **चना** है।
तिलहन फसलें -
- **परिभाषा:** तेल निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त फसलें।
- **उदाहरण:**
 - **खरीफ:** तिल, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी।
 - **रबी:** सरसों, राई, अलसी, तारामीरा।

गैर-पारंपरिक/विशेष तिलहनी पादप

- **जैतून (ऑलिव) :** व्यावसायिक तेल उत्पादन।
- **होहोबा/जोजोबा :** औद्योगिक स्नेहक के रूप में प्रयुक्त।
- **रतनजोत (बायोडीजल प्लांट) :** बायोडीजल निर्माण हेतु।
- **मुख्य तथ्य:** राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल **सरसों** है।

रेशेदार फसलें :

- **परिभाषा:** रेशा (Fiber) प्रदान करने वाली फसलें।
- **प्रमुख फसलें:**
 - **कपास:** भारत व राजस्थान की प्रमुख रेशेदार फसल (**उपनाम:** सफेद सोना / बणिया)
 - **जूट/पटसन:** **उपनाम:** सुनहरा रेशा
 - **बांस:** **उपनाम:** आदिवासियों का हरा सोना।
 - **अलसी:** रेशे एवं तेल दोनों हेतु उपयोगी।

व्यापारिक / नगदी फसलें :

- **परिभाषा:** व्यापार एवं नकद आय के उद्देश्य से उगाई जाने वाली फसलें।
- **प्रमुख फसलें:** कपास (राजस्थान की प्रमुख व्यापारिक फसल), तंबाकू, गन्ना, ग्वारा।

पेय फसलें :

- **परिभाषा:** पेय पदार्थ के रूप में प्रयुक्त फसलें।
- **प्रमुख फसलें:** चाय, कॉफी (कहवा)।

प्रमुख फसलों के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं

फसल	वर्षा (सेमी.)	तापमान (°C)	मिट्टी का प्रकार
बाजरा	25 - 50	25 - 35	रेतीली / बलुई जलोढ़
जौ	50 - 100	15 - 20	दोमट / जलोढ़
गेहूं	50 - 100	15 - 20	उपजाऊ दोमट / जलोढ़
सरसों	50 - 100	15 - 20	हल्की दोमट / जलोढ़
कपास	50 - 100	21 - 28	काली मृदा (रेगुर)
मक्का	50 - 100	21 - 28	लाल-लाल कंकरीली/चिकनी मृदा
गन्ना	125 - 150	21 - 28	नमीयुक्त जलोढ़ / दोमट
चावल	150 - 200	21 - 28	चिकनी / जलोढ़ मृदा

तापमान का सामान्य नियम:

- **रबी की फसलों हेतु औसत तापमान:** 15°C से 20°C
- **खरीफ की फसलों हेतु औसत तापमान:** 21°C से 28°C

बाजरे की भौगोलिक दशाएं एवं विवरण

- **फसल का प्रकार:** खरीफ
- **वर्षा:** 25 से 50सेमी
- **तापमान:** लगभग 35C
- **मृदा:** रेतीली एवं बलुई जलोढ़ मृदा
- **उत्पादन क्षेत्र (भौतिक प्रदेश):** उत्तर-पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र एवं पूर्वी मैदानी भाग।
- **प्रमुख उत्पादक जिले:** अलवर, बाड़मेर, जयपुर।
- **प्रमुख उच्च गुणवत्ता वाली किस्में (HYV):** राज-171, आरसीबी-2, आरसीबी-911, आर.बी.-30
 - राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल **बाजरा (Pearl Millet)** है जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, मूलतः यह अफ्रीकी पौधा है
 - सर्वाधिक सूखा सहन बाजरा है,

राजस्थान की प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं बुवाई क्षेत्र (रिपोर्ट 2021-22)

फसल	सर्वाधिक उत्पादन (जिले)	सर्वाधिक बुवाई क्षेत्रफल (जिले)
गेहूं	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर	हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर
बाजरा	अलवर, जयपुर, दौसा	बाड़मेर, जोधपुर
मक्का	चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर	भीलवाड़ा, उदयपुर
कपास	हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जोधपुर	हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर
गन्ना	श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी	श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़
जौ	जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर	जयपुर, श्रीगंगानगर
चावल	बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा	बूंदी, हनुमानगढ़

प्रमुख फसलों की उच्च गुणवत्ता वाली किस्म (HYV)

अनाज एवं नगदी फसलें :

- **बाजरा:** राज 171, आरसीबी 2, आरसीबी 911, आरबी 30।
- **गेहूं:** एमजी (नबी मारू), लेर्मा रोजो, कल्याण सोना, सोनालिका, मल्लिका, मालविका, कोहिनूर, दुर्गापुरा-65, चंबल-65, 1482।
- **मक्का:** माही धवल, माही कंचन, नवजोत, हम 4, हम 8, हम 9, अरुण, किरण, प्रभाता
- **जौ:** करण, एलोरा, केदार, ज्योति।
- **कपास:** नरमा, बीकानेरी नरमा, PST-9, US-51, US-81, वरलक्ष्मी, संकर-4।

तिलहन, दलहन व पेय/अन्य फसलें :

- **चावल:**
 - बासमती (कोटा-बूंदी क्षेत्र)
 - माही सुगंधा (बांसवाड़ा क्षेत्र)
 - परमल, चंबल, पद्मा, जमुना।
- **सरसों:** पूसा बोल्ड, राज विजय सरसों-2, पूसा 725, पूसा सरस्वती 21।

कृषि विकास एवं संस्थागत प्रयास

राजस्थान में कृषि प्रोत्साहन, तकनीकी प्रसार एवं कृषक सहायता हेतु निम्नलिखित ढांचा कार्यरत है:

- **कृषि अनुसंधान केंद्र (Agricultural Research Centres)**
- **कृषि उत्कृष्टता केंद्र**
- **कृषि विश्वविद्यालय**
- **कृषि नीतियां एवं नवाचार**

- कृषक कल्याण कोष
- कृषि निवेश कार्यक्रम एवं ग्राम (G.R.A.M.)

कृषि अनुसंधान, उत्कृष्टता केंद्र, विश्वविद्यालय एवं नीतियां

1. कृषि अनुसंधान केंद्र (Research Centres)

A. केंद्र सरकार के अधीन (ICAR - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)

- काजरी (CAZRI - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान): जोधपुर (स्थापना: 1959)
- राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान: बीछवाल, बीकानेर (स्थापना: 1993)
- राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र: सेवर, भरतपुर (स्थापना: 1993)
- राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र: तबीजी, अजमेर (स्थापना: 2000)

B. राज्य सरकार के अधीन

- राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान (RARI): दुर्गापुरा, जयपुर (स्थापना: 1943)
- खजूर अनुसंधान केंद्र: बीछवाल, बीकानेर
- बेर अनुसंधान केंद्र: बीछवाल, बीकानेर
- बाजरा अनुसंधान केंद्र: जोधपुर एवं बाड़मेर
- इसबगोल अनुसंधान केंद्र: जोधपुर
- मक्का अनुसंधान केंद्र: बांसवाड़ा
- चावल अनुसंधान केंद्र: बांसवाड़ा
- ज्वार अनुसंधान केंद्र: वल्लभनगर, उदयपुर

2. कृषि उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence)

- खजूर: सागरा भोजका, जैसलमेर
- बाजरा: जोधपुर
- अंजीर: सिरोही (प्रस्तावित)
- नींबू वर्गीय, मसाला एवं औषधीय पादप: झालावाड़

- नींबू वर्गीय पादप: नांता, कोटा
- सब्जी: बूंदी
- सीताफल: चित्तौड़गढ़
- अमरुद: देवड़ावास (टोंक) एवं सवाई माधोपुर
- मौमकी / एपीकल्चर (मौन पालन): टोंक (प्रस्तावित)
- फूल व पुष्प: सवाई माधोपुर
- अनार, ड्रैगन फ्रूट, जैतून (ऑलिव): बस्सी, जयपुर
- आंवला, आम व जैतून: खेमरी, धौलपुर
- लहसुन: बारां

3. कृषि विश्वविद्यालय (Agricultural Universities)

विश्वविद्यालय का नाम	स्थान	स्थापना वर्ष
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय	बीकानेर	1987
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	उदयपुर	1999
कृषि विश्वविद्यालय, मंडोर	जोधपुर	2013
श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	जयपुर	2013
कृषि विश्वविद्यालय, बोरखेड़ा	कोटा	2013

4. प्रमुख कृषि नीतियां, कोष एवं आयोजन

A. प्रमुख कृषि नीतियां

- राज्य कृषि नीति: 26 जून 2013
- जैविक कृषि नीति: जून 2017
- कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति: 2019

B. कृषक कल्याण कोष

- स्थापना: दिसंबर 2019
- उद्देश्य: किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- कुल बजट/कोष: ₹7,500 करोड़

C. ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (G.R.A.M.)

- प्रथम चरण: जयपुर (नवंबर 2016)
- द्वितीय चरण: कोटा (मई 2017)
- तृतीय चरण: उदयपुर (नवंबर 2017)